



ORDEM DE MANUTENÇÃO

202604152499

TAG: TR13206

DESCRIÇÃO: DG - TROCAR 04 ROLOS DE RETORNO EM V

INFORMAÇÕES DE ART PTS

Nº da ART de planejamento:

ID-175003

Nº do(s) PRO(s):

() Atividade Prioritária

Riscos da PTS:

() NÃO NECESSITA PTS

() PTS DEVE SER REALIZADA APENAS EM CAMPO

(X) RAC1 - TRABALHO EM ALTURA (ANEXO 1 OU CRM)

(X) RAC4 - BLOQUEIO, IDENTIFICAÇÃO E ZERO ENERGIA (ANEXO 4)

() RAC5 - IÇAMENTO DE CARGA (ANEXO 5 OU CRM)

() RAC6 - ESPAÇO CONFINADO (ANEXO 6)

() RAC8 - TRABALHO EM TALUDES (ANEXO 8A OU CRM)

() RAC8 - ESCAVAÇÃO (ANEXO 8B OU CRM)

() RAC10 - TRABALHO EM ELETRICIDADE (ANEXO 10 OU CRM)

() RAC12 - TRABALHO A QUENTE (ANEXO 12 OU CRM)

() RAC13 - ABERTURA DE LINHAS E EQUIPAMENTOS (ANEXO 13 OU CRM)

() HIDROJATEAMENTO (ANEXO 17 OU CRM)

Observação:

INFORMAÇÕES GERAIS DA ORDEM

	Manutenção Condicional	Liberado para execução
Status de Sistema: LIB CAPC CCOP DMNV MMRO MOME SKKP	Status de Usuário: EXEC VPTS	
Tipo de atividade: Troca (RPL)	Condição de operação: Parada Desenergizada	
Data programada início: 09/09/2026	Data programada fim: 09/09/2026	
CT Responsável: Líder de Terceiros / Vendor Leader	Desc CT Resp.: MANUT TERC TRC ROLOS CHAP DESCARREGAMENT	

INFORMAÇÕES DO EQUIPAMENTO

	Ativo Crítico: ()Sim (X)Não	Prioridade A
Descrição (Planta): Ponta da Madeira:PRT:1001 (1068)	Fonte radioativa: Não	
Local Inst.: POMA-PPR-EMP-TRANS-TR13206	TRANSPORTADOR DE CORREIA 13-206	
Local Inst. Superior: POMA-PPR-EMP-TRANS	TRANSPORTADORES	

INFORMAÇÕES DE MATERIAIS

Atividade com troca: (X)Sim ()Não							
Op.	Material/Sobressalentes	Componente (código)	Part number	Quantidade	Unidade	Ponto de Descarga	Entregue
0050	ROLO TRANSP RETORNO EM V 6,3MM 1.037MM	13239132		4.000	PC	2344 R2C AREA 17 DESGASTE	

INFORMAÇÕES DA ATIVIDADE (PM01)

Op.	Descrição	Centro Trabalho	Quant.	Dur.	Hh Prev.	Semana Prog.
0230	DG - TROCAR 04 ROLOS DE RETORNO EM V	M3PLT1ME	4	4.0	16.0	

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DA ATIVIDADE (YPM0)

Op.	Centro Trabalho	Descrição

TAG: TR13206

DESCRIÇÃO: DG - TROCAR 04 ROLOS DE RETORNO EM V

0010	M3PLT1	DG - TROCAR 04 ROLOS DE RETORNO EM V
------	--------	--------------------------------------

0020	M3PLT1	MAPEAMENTO DE RISCO
------	--------	---------------------

MAPEAMENTO DE RISCO

PROCEDIMENTOS E NORMAS:

PRO-030755 (TROCA DE ROLOS DE CARGA, RETORNO EM V, RETORNO PLANO, IMPACTO, PROTETOR DE ESTRUTURA E ROLO GUIA)

ART APLICADA: ART- TROCAR ROLOS DE RETORNO EM 'V'

Risco: Queda de pessoa de nível diferente

Verificar se a montagem do andaime está de acordo com o croqui, verificar se o andaime foi liberado por PLH conforme previsto no RAC01. Usar cinto de segurança tipo paraquedista com duplo talabarte e com checklist devidamente preenchido, ao subir e descer escadas e passarelas de acesso, com luvas de segurança, sempre respeitando os 3 pontos de apoio(ancoragem). O empregado deve estar devidamente treinado e habilitado em RAC-01 e no procedimento de trabalho em altura revisado PRO-25561 e NR35(teórico e prático), conforme anexo 02 e anexo 16.

Risco: Prensamento do corpo ou partes do corpo

Não expor membros em locais de prensamento e no raio de ação dos mesmos. Usar EPIs obrigatórios conforme planejamento da atividade, garantir o cumprimento da Regra de Ouro nº8 - Não utilizar equipamentos, componentes e ferramentas defeituosas ou improvisadas.. Ficar fora do raio de ação da carga. Utilizar sempre luva de segurança adequada para atividade ante impacto (KONG). Não expor mão e dedos entre partes móveis e fixas. Utilizar quando necessário dispositivos para realização da atividade. Usar corrimão ao subir e descer escadas e passarelas com luvas de segurança, sempre respeitando os 3 pontos de apoio.

Risco: Prensamento do corpo ou partes do corpo

Seguir PRO PRO- 026086 - Testes Operacionais Para Liberação de Equipamentos;

Fazer organização e limpeza da frente de trabalho;

Fazer inspeção na frente de trabalho e equipamento para identificar se foi deixado algum recurso/acessório.

Repor todas as proteções do equipamento; utilizar anexo 06 ART.

* TRABALHO EM ALTURA

riscos: queda do executante

precaução: atentar para uso e afivelamento do cinto de segurança e se necessário utilizar andaimes, atentar para amarração e nivelamento do mesmo e isolar a área abaixo do local.

riscos: tontura, vertigem e labirintite;

precaução: perguntar ao executante se o mesmo sofre alguns das doenças citadas acima

MANUSEIO COM OXICORTE.

riscos: rompimento das mangueiras.

precaução: não expor as mangueiras próximas a objetos cortantes.

riscos: explosão da caneta/mangueira.

precaução: não utilizar sem as válvulas de segurança e retorcesso de chama.

TAG: TR13206

DESCRIÇÃO: DG - TROCAR 04 ROLOS DE RETORNO EM V

riscos: queda do conjunto no transporte.
precaução: fazer amarração correta no conjunto durante o transporte.
riscos: vazamento nos manômetros e canetas.
precaução: verificar aperto das conexões, manômetros e canetas.
riscos: queima dos membros inferiores e superiores.
precaução: usar epi's apropriados, tais como aventais, perneiras, luvas e óculos de segurança.
riscos: garrafas, manômetros, válvulas e canetas avariadas.
precaução: efetuar inspeção no conjunto antes da utilização
serviços com máquina de solda.
risco:<(> , <)>choque elétrico.
precaução: usar luvas quando for ligar e desligar a máquina de solda e manusear os cabos da mesma.
risco:<(> , <)>queima da visão.
precaução: utilizar máscara de solda e óculos de segurança apropriado.
risco:<(> , <)>torção na coluna.
precaução: não pegar peso de forma incorreta.
risco:<(> , <)>intoxicação.
precaução: utilizar máscara descartável no caso de ambiente fechado.
manuseio de peças
riscos: lesão na coluna, membros inferiores e superiores.
precaução: não pegar peso acima da capacidade individual.
riscos: esmagamento dos membros inferiores e superiores.
precaução: utilizar luvas no manuseio de peças.
riscos: queda das peças durante o manuseio.
precaução: verificar condição de uso dos cabos de segurança, cintos de segurança e isolar a área de trabalho abaixo.

DETERMINAÇÃO:

em serviços especiais fora da rotina se faz necessário reunião antecipada de todos os envolvidos, a presença em tempo integral do tec. de segurança cvrd / contratada, onde também será necessária a criação da a.p.r. (análise prévia de risco), antes do início da tarefa.

***manuseio de peças*.**

riscos: lesão na coluna, membros inferiores e superiores.
precaução: não pegar peso acima da capacidade individual.
riscos: esmagamento dos membros inferiores e superiores.
precaução: utilizar luvas no manuseio de peças.
riscos: queda das peças durante o manuseio.
precaução: verificar condição de uso dos cabos de segurança, cintos de segurança e isolar a área de trabalho abaixo.

produtos químicos

riscos: queima/irritação da pele.
precaução: uso de creme especial para manuseio de graxa e uso de luvas de segurança.
riscos: contato com os olhos.
precaução: usar óculos de segurança e cuidado ao manusear produtos químicos.

***montagem e desmontagem de peças*.**

riscos: queda do material sobre o executante.
precaução: não movimentar peças com cabos ou ferramentas impróprias ou danificadas.
riscos: corte/luxação.
precaução: utilizar luvas e ferramentas adequadas a execução das atividades.
riscos: ergonômico.
precaução: não levantar peças de maneira (postura) incorreta

TAG: TR13206

DESCRIÇÃO: DG - TROCAR 04 ROLOS DE RETORNO EM V

transporte de peças grandes porte.

riscos: tombamento ou queda das peças transportadas.

precaução: fazer amarração e calçar as peças a serem transportadas, e respeitar o limite de velocidade para transporte de cargas.

riscos: quebra do fecho de molas do caminhão/carreta.

precaução: certificar do peso da peça a ser transportada e capacidade de carga do veículo.

IÇAMENTO DE CARGA

riscos: rompimento do cabo de aço.

precaução: verificar situação do cabo a ser utilizado e capacidade de carga do meso de acordo com ângulo.

riscos: queda de material içado.

precaução: verificar / amarrar carga corretamente

riscos: queda do material.

análise preliminar de risco

* trabalho em altura*

riscos: queda do executante

precaução: atentar para uso e afivelamento do cinto de segurança e se necessário utilizar andaimes, atentar para amarração e

nivelamento do mesmo e isolar a área abaixo do local.

riscos: tontura, vertigem e labirintite:

precaução: perguntar ao executante se o mesmo sofre alguns das doenças citadas acima

cuidados com o meio-ambiente

*acondicionar as latas de cola, lixo orgânico, vidros e plásticos em seus devidos tambores de lixo.

*não derramar solventes diretamente no solo

*utilizar máscara de vapores quando a mesma se fizer necessária

*após os serviços não deixar restos de alimento, de borracha e nem pedaços de plástico e trapos usados na área de execução da tarefa.

*recolher todos os materiais da área de trabalho.

"nenhuma tarefa é tão urgente ou importante que não possa ser planejada e executada com segurança!"

TAG: TR13206

DESCRIÇÃO: DG - TROCAR 04 ROLOS DE RETORNO EM V

0030	M3PLT1	RECOMENDAÇÃO DE SSMAC
------	--------	-----------------------

RECOMENDAÇÃO DE SSMAC

Obs 1: Se o planejamento inicial desta ordem de manutenção não estiver condizente com o real, favor informar o líder imediato para a solicitação de um novo procedimento contemplando nova análise de riscos das atividades

Obs 2: Todos os envolvidos na instalação, operação e manutenção deverão ser informados sobre as normas de segurança que regem o serviço

Obs 3: Recomenda-se que todos estes serviços sejam executados por pessoas qualificadas, ou seja, pessoas que em função de seu treinamento, experiência, conhecimento das condições de operação e normas de segurança tenham sido autorizadas a realizar os serv

Obs 4: Realizar todos os bloqueios dos equipamentos conforme Matriz de Bloqueio da área de acordo com o PRO 031281 # Porto Norte

Obs 5: Içamento de carga componentes com olhais rosqueados. Para equipamentos com olhais de içamento rosqueados, verificar e garantir as condições/fixação dos olhais antes de içar o componente. Verificar e garantir inspeção quanto a trincas, corrosão, amassamentos Realizar içamento utilizando os olhais conforme o dimensionamento do componente.

FLUXO PARA EMERGÊNCIAS:

1. Comunicar todo e qualquer acidente ou ocorrência portuária de imediato.
2. Acionar a central de emergência 0800 2850 193, ramal 193 ou via rádio pressionando o botão laranja na parte superior do rádio até que a faixa de comunicação mude para emergência.
3. Acionar a cadeia de ajuda dos responsáveis pela equipe para evitar os ruídos na comunicação da ocorrência

ORIENTAÇÃO DE ERGONOMIA:

TAG: TR13206

DESCRIÇÃO: DG - TROCAR 04 ROLOS DE RETORNO EM V

Até 20kg = Posso carregar sozinho

De 21kg até 40kg = Só posso carregar em dupla

Acima de 40kg = Só posso carregar usando dispositivo auxiliar

Evitar adoção de posturas inadequadas (inclinação anterior do tronco, flexão de membros inferiores-agachamento, movimentação dos membros superiores acima dos ombros) e movimentos bruscos. Quando possível adote pausas de 10 a 15 minutos para descanso

MEIO AMBIENTE:

Atender a legislação e as normas internas da Vale.

Nota 1:antes de iniciar a atividade verificar se possuem caçambas de resíduos, tambores ou coletores identificados para condicionamento de resíduo.

Nota 2:verificar se os produtos químicos a serem aplicados nos equipamentos estão devidamente acondicionados (bandeja de contenção, paletes, etc...). E as FISPQS disponíveis.

Nota 3:checar disponibilidade de kit de emergência ambiental.

COR PERMITIDA DO MÊS:

VERDE: Janeiro - Maio - Setembro

AMARELO: Fevereiro - Junho - Outubro

AZUL: Março - Julho - Novembro

VERMELHO: Abril - Agosto # Dezembro

0050	SPD030	REQUISIÇÃO DE MATERIAL
------	--------	------------------------

0060	M3PLT1	DADOS TÉCNICOS
------	--------	----------------

DADOS TÉCNICOS

comprimento entre encaixe: 993mm; comprimento total

eixo: 1.037mm; material revestimento: borracha auto

extinguível vulcanizada; centro a centro encaixe:

1007mm; diâmetro rolo: 219mm

0070	M3PLT1	BALIZAMENTO:
------	--------	--------------

BALIZAMENTO:

BALIZA CAVALETE

06 05 D.E

06 08 D.E

0080	M3PLT1	FERRAMENTAS:
------	--------	--------------

TAG: TR13206

DESCRIÇÃO: DG - TROCAR 04 ROLOS DE RETORNO EM V

FERRAMENTAS:

02 Talhas de corrente de 1,5 ton
02 Cabos de 1/2" x 1000
01 Cinta de 2000 x 4Ton
02 Manilhas de 1"
01 Marreta 3 kg Poliuretano
02 Alavancas de 1500 mm
04 Quebra cantos
01 Gaiola para movimentação e transporte de rolos

0090	M3PLT1	RECURSOS
------	--------	----------

0100	CAMINHAO	CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK)
------	----------	----------------------------

0110	GDTKP	GUINDASTE
------	-------	-----------

0120	M3PLT1	ROTINA DE SEGURANÇA:
------	--------	----------------------

ROTINA DE SEGURANÇA:

Participar do DSS junto com a equipe de trabalho sobre para conhecimento dos principais riscos e medidas de controle necessárias para as atividades do dia

Receber da liderança as informações para direcionamento e entendimento da atividade

Realizar a leitura e entendimento dos procedimentos e riscos da atividade conforme a O.M

Assinar todos as documentações de segurança necessária para a atividade

Solicitar para o responsável legalmente treinado e habilitado a liberação das documentações de segurança necessárias para execução da atividade

Obs.: Esta atividade de manutenção deve seguir o fluxo do procedimento PTS no início da atividade, no encerramento e a qualquer momento quando houver mudança de cenário ou pessoas.

Antes do início da atividade: Avaliação em campo dos Risco e medidas de controle da atividade/Liberação do Serviço,30 mins

Após a conclusão da atividade ou fim de turno de trabalho: Encerramento da PTS e arquivamento,15 mins

0130	M3PLT1	PREPARAÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS
------	--------	---------------------------------------

PREPARAÇÃO DE FERRAMENTAS E MATERIAIS

Mobilizar ferramentas para o local da atividade;

Posicionar materiais para a execução da atividade ao lado do equipamento (rolos, parafusos, porcas e arruelas);

Realizar isolamento e a sinalização no entorno da área de trabalho, dos materiais e ferramentas;

0140	M3PLT1	BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO
------	--------	-------------------------

TAG: TR13206

DESCRIÇÃO: DG - TROCAR 04 ROLOS DE RETORNO EM V

BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO

Realizar bloqueio do equipamento conforme Matriz de Bloqueio do PRO 031281 # Porto Norte

0150	LGD100	LIMPEZA INDUSTRIAL
------	--------	--------------------

LIMPEZA INDUSTRIAL

realizar limpeza nos rolos de retorno conforme balizamento acima.

0160	ANDAIME	MONTAGEM DE ANDAIME
------	---------	---------------------

MONTAGEM DE ANDAIME

orçamento:

Montar andaime para trocar rolos de retorno em v na baliza cavalete .

tempo de montagem:

0170	M3PLT1	PASSOS DA ATIVIDADE
------	--------	---------------------

PASSOS DA ATIVIDADE

retirar proteções do transportador, com auxilio de chaves combinadas (caso exista dificuldades, utilizar maçarico) 00:10 mins

Realizar pegas na correia: Os ganchos superiores das talhas deverão ser posicionados nos cabos de 1/2" (fixados no deck ou nos cavaletes de carga) e os ganchos inferiores da talha deverão ser passados por baixo da correia fixados na cinta (uma talha em cada extremidade da correia) 00:10 mins

Retirar rolos com auxilio de alavanca e marreta 00:15 mins

Instalar rolos novos (caso haja dificuldade de encaixe do rolo: utilizar marreta de 3 kg, batendo nas extremidades do eixo do rolo até que haja o encaixe no suporte) 00:15 mins

Descer correia e retirar pegas 00:10 mins

Reposicionar as proteções laterais direito e esquerda 00:10 mins

0180	ANDAIME	DESMONTAGEM DE ANDAIME
------	---------	------------------------

TAG: TR13206

DESCRIÇÃO: DG - TROCAR 04 ROLOS DE RETORNO EM V

DESMONTAGEM DE ANDAIME

orçamento:

Desmontar andaime para trocar rolos de retorno em v na baliza cavalete.

tempo de desmontagem:

0190	M3PLT1	RECOLHER, LIMPAR E DESMOBILIZAR
------	--------	---------------------------------

RECOLHER, LIMPAR E DESMOBILIZAR

Recolher do equipamento todos os resíduos gerados, matérias e ferramentas utilizados durante manutenção

0200	M3PLT1	DESBLOQUEIO DO EQUIPAMENTO
------	--------	----------------------------

DESBLOQUEIO DO EQUIPAMENTO

Realizar desbloqueio do equipamento conforme Matriz de Bloqueio do PRO 031281 # Porto Norte1 hr

0210	M3PLT1	TESTE E LIBERAÇÃO DE EQUIPAMENTO
------	--------	----------------------------------

TESTE E LIBERAÇÃO DE EQUIPAMENTO

Testar e liberar equipamento (Presença obrigatória das equipes: operação, força energia, automação; mecânica; elétrica; vulcanização; raspadores; engenharia; utilidades; hidráulica, gestão de recursos)

Realizar acompanhamento do equipamento durante o primeiro ciclo de operação do equipamento a pós liberação;

0220	M3PLT1	ENCERRAR OM DE EXECUÇÃO
------	--------	-------------------------

ENCERRAR OM DE EXECUÇÃO

Anotar no livro de passagem de turno a atividade que foi realizada

Fazer registro no retorno da execução a baixa da Om com os seguintes itens:

1. O serviço realizado
2. Dificuldades encontradas
3. Feedback se a OM estava clara
4. Feedback se o tempo empregado estava condizente com a atividade sem falta ou excessos
5. Oportunidades de melhoria no local da atividade e no planejamento da atividade
6. Anomalias encontradas em outros componentes do equipamento

Fim

0250	M3PLT1	RETORNO DA EXECUÇÃO
------	--------	---------------------

DADOS DA NOTA

Nº Nota	Descrição Curta	Local de Instalação	Prioridade	DT Conc	CT Trabalho
202601375240	DG - TROCAR 04 ROLOS DE RETORNO EM V	POMA-PPR-EMP-TRANS-TR13206	1 - Alta	30/11/2026	M3PLT1

TAG: TR13206

DESCRIÇÃO: DG - TROCAR 04 ROLOS DE RETORNO EM V

RETORNO DA ATIVIDADE

Houve desvio? () Sim () Não

Material	Método	Mão de Obra	Equipamento
() Sobra de Material	() Falha de Planejamento	() Falha Mão de Obra	() Falha Ferramenta
() Falta Material	() Tempo de Atividade	() Mão de Obra não Treinada	() Equipamento Auxiliar
	() Falta Documento Técnico		

Outros Desvios: